UTS Pemrograman Desktop
Game Dinamyx RockPaperScissors
Pengerjaan 9 April 2026 (2 Jam)

Membuat Game Dynamic Rock Paper Scissors yang merupakan pengembangan dari permainan klasik Batu–Gunting–Kertas, namun pada aplikasi ini jumlah item permainan tidak terbatas hanya pada tiga pilihan, melainkan dapat ditambahkan sendiri oleh pemain. Pengumpulan dalma bentuk zip di eclass

Seluruh item permainan serta rule kemenangan antar item disimpan dalam file .txt yang akan dibaca saat aplikasi dijalankan. Program membaca data tersebut dan menampilkan item yang tersedia secara dinamis pada form utama.

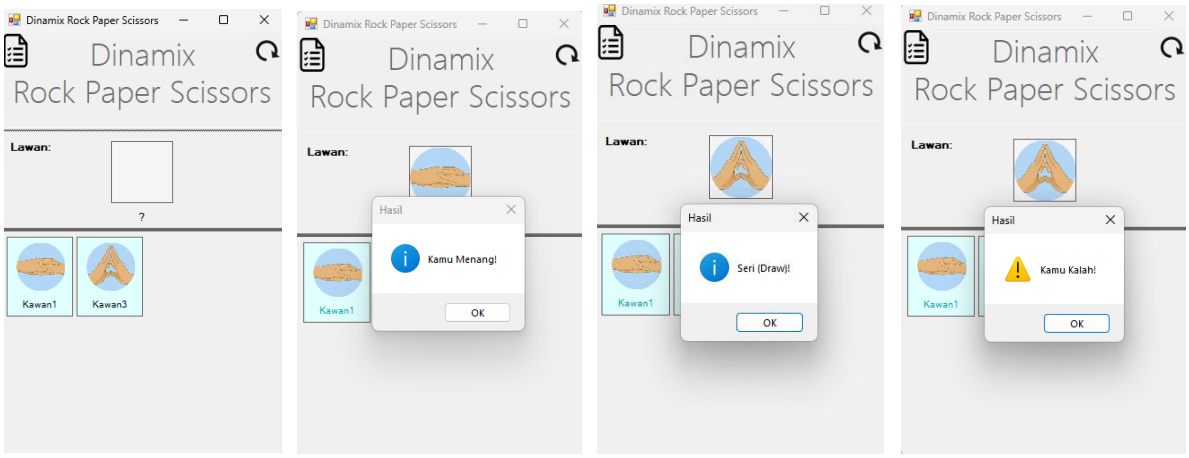

Image 1 Main Form

Pada form utama, seluruh item yang tersedia harus ditampilkan dalam bentuk gambar dan nama item. Ketika pemain memilih salah satu item, komputer akan memilih item lain secara acak sebagai lawan. Proses pemilihan item oleh komputer harus menampilkan animasi sederhana selama 3 detik sebelum menentukan hasil akhir permainan. Dibawah ini contoh menampilkan daftar rule dengan 2 cara. Yaitu custom panel seperti Tugas 2 kemarin dan list view (pilih salah 1).

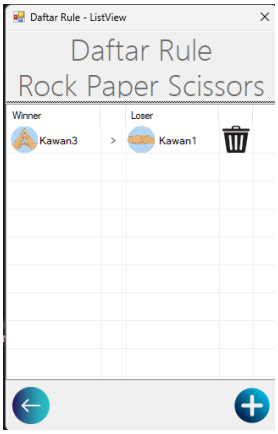

Image 2 Form Daftar Rule degan List View

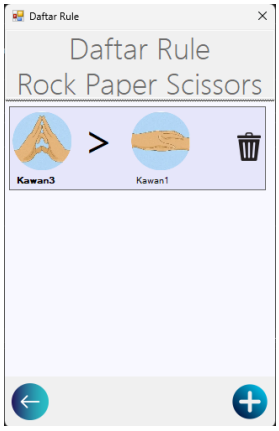

Image 3 Form Daftar Rule dengan Custom Panel

Penentuan hasil permainan didasarkan pada rule yang terdapat pada file rule.txt. Jika rule menyatakan bahwa item pemain lebih kuat dari item komputer, maka pemain dinyatakan menang. Jika sebaliknya maka pemain kalah. Apabila tidak ditemukan aturan yang sesuai, maka hasil permainan dianggap seri (draw).

```
3>1
else draw
```

Image 4 Contoh Isi File Item.txt

```
1,Kawan1,logo08.png
3,Kawan3,logo09.png
```

Image 5 Contoh isi File Rule.txt

Pemain dapat melihat daftar rule yang telah dibuat serta menambahkan rule baru melalui form yang disediakan. Pemain dapat memilih item yang sudah ada melalui comboBox atau menambahkan item baru dengan menentukan nama item dan gambar yang digunakan dengan browse file image untuk mencari image itemnya. Seluruh perubahan rule yang dilakukan disimpan kembali ke dalam file rule.txt.

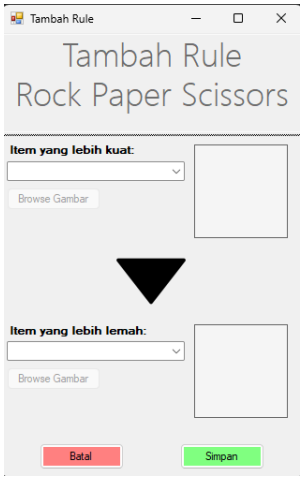

Image 6 Form Add Rule

Aplikasi mampu membaca, menampilkan, serta memperbarui data yang tersimpan pada file teks sesuai dengan rule permainan yang dibuat oleh pemain.

Rubrik Penilaian

1. Pembacaan Data Item dari File (15 poin)
2. Pembuatan Komponen Item Secara Dinamis (25 poin)
3. Sistem Random Lawan dan animasi random (20 poin)
4. Logika Penentuan Pemenang berdasarkan aturan pada rule.txt. (20 poin)
5. Menampilkan Daftar Rule (10 poin)
6. Menambahkan Rule Baru (10 poin)
7. Validasi Data Item (Nama item tidak boleh kosong, duplikat) (10 poin)

Total 110 Poin.

Hint

1. **Library/Imports yang dipakai : System.IO**

   Pada program kali ini digunakan untuk melakukan proses read dan write pada file txt yang nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan rule dan data terkait item dalam game.

   Cara penggunaan :

   a) Membaca file .txt

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"

        Dim data As New List(Of String) From {
            "1,Apel",
            "2,Jeruk",
            "3,Mangga"
        }

File.WriteAllLines(pathFile, data) ' overwrite (tulis ulang semua)
```

   Contoh diatas untuk melakukan penulisan data pada txt dengan 3 baris sesuai isi dari list yagn ada.

   b) Menambah isi file tanpa menghapus isi lama (append)

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"
File.AppendAllText(pathFile, Environment.NewLine & "4,Pisang")
```

   c) Menghapus isi file (kosongkan file)

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"
File.WriteAllText(pathFile, "") ' isi file jadi kosong
```

   d) Menghapus baris tertentu dari file **.txt**

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"

If File.Exists(pathFile) Then
    Dim semuaBaris As List(Of String) = File.ReadAllLines(pathFile).ToList()
```

```
    ' Simpan hanya baris yang TIDAK dimulai dengan "2,"
    semuaBaris = semuaBaris.
        Where(Function(baris) Not baris.StartsWith("2,")).
        ToList()

    File.WriteAllLines(pathFile, semuaBaris)
End If
```

Contoh diatas ditujukan untuk menghapus baris data yang datanaya dimulai dari “2.” dari isi file

e) Menghapus berdasarkan kata tertentu (misal nama buah)

Contohnya menghapus semua baris yang mengandung **"Jeruk"**:

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"

If File.Exists(pathFile) Then
    Dim semuaBaris As List(Of String) = File.ReadAllLines(pathFile).ToList()

    semuaBaris = semuaBaris.
        Where(Function(baris) Not baris.Contains("Jeruk")).
        ToList()

    File.WriteAllLines(pathFile, semuaBaris)
End If
```

f) Hapus hanya baris pertama yang cocok

Menghapus 1 baris yang ternyata duplikat

```
Imports System.IO

Dim pathFile As String = "C:\Temp\buah.txt"

If File.Exists(pathFile) Then
    Dim semuaBaris As List(Of String) = File.ReadAllLines(pathFile).ToList()

    Dim index As Integer = semuaBaris.FindIndex(Function(x) x.StartsWith("2,"))
    If index >= 0 Then
        semuaBaris.RemoveAt(index)
        File.WriteAllLines(pathFile, semuaBaris)
    End If
End If
```

2. File Manage

a) Browse file seperti gambar menggunakan OpenFileDialog

```
Dim sourcePath As String = ""
Using dlg As New OpenFileDialog()
    dlg.Title = "Pilih Gambar"
    dlg.Filter = "Image Files|*.png;*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.gif"

    If dlg.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        sourcePath = dlg.FileName
    End If
            End Using
```

b) Tentukan folder tujuan untuk copy file ke dalam di project (mis. Nama folder "images")

```
Dim imagesFolder As String = Path.Combine(Application.StartupPath,
"images")

If Not Directory.Exists(imagesFolder) Then
    Directory.CreateDirectory(imagesFolder)
End If
```

c) Copy file gambar yang dipilih melalui browse ke folder project

```
Dim fileName As String = Path.GetFileName(sourcePath)
Dim destPath As String = Path.Combine(imagesFolder, fileName)

' Kalau nama sama, kasih suffix _1, _2, dst
If File.Exists(destPath) Then
    Dim baseName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName)
    Dim ext As String = Path.GetExtension(fileName)
    Dim i As Integer = 1

    Do While File.Exists(destPath)
        fileName = baseName & "_" & i & ext
        destPath = Path.Combine(imagesFolder, fileName)
        i += 1
    Loop
End If

File.Copy(sourcePath, destPath)
```

d) Read nama file dari txt, lalu tampilkan gambar

```
Dim lines() As String = File.ReadAllLines(itemFile)

For Each row In lines
    Dim parts() As String = row.Split(","c)
    If parts.Length >= 3 Then
```

```
        Dim imgName As String = parts(2).Trim()
        Dim imgPath As String = Path.Combine(imagesFolder, imgName)

        If File.Exists(imgPath) Then
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(imgPath)
        End If
    End If
Next
```

e) Cara aman load image (agar file tidak ke-lock)

```
Dim imgPath As String = Path.Combine(imagesFolder, "logo08.png")

Using fs As New FileStream(imgPath, FileMode.Open, FileAccess.Read,
FileShare.Read)
    Using temp = Image.FromStream(fs)
        PictureBox1.Image = New Bitmap(temp) ' clone ke memory
    End Using
End Using
```

3. Pembuatan Dinamis Komponen

Cara kerjanya sama sewaktu pengerjaan tugas 2 kelompok, contohnya seperti ini

```
    Dim pnl As New Panel()
    pnl.Size = New Size(120, 60)
    pnl.Location = New Point(10, 10)
    pnl.Tag = 1

    Dim lbl As New Label()
    lbl.Text = "Item A"
    lbl.Location = New Point(10, 20)
    lbl.Tag = 1

    AddHandler pnl.Click, AddressOf Item_Click
    AddHandler lbl.Click, AddressOf Item_Click
    pnl.Controls.Add(lbl)
    Me.Controls.Add(pnl)
```

Sebagai contoh pembuatna item pada mainForm atau item pada ruleForm itu dibuat secara dinamis

4. Random Item

Melakukan random pada item dalam list

```
Dim data As New List(Of String) From {"A", "B", "C"}
Dim rnd As New Random()
Dim i As Integer = rnd.Next(0, data.Count)
Dim hasil As String = data(i)
```